

朱守华老师电动力学（A）21-22 秋期末考试

- 1、（1）什么是规范变换？（2）说明 $A_\mu A_\mu$ 和 $F_{\mu\nu}$ 在规范变换下是否不变。（3）说明 $A_\mu A_\mu$ 和 $F_{\mu\nu}$ 在洛伦兹变换下的性质。（4）用 $F_{\mu\nu}$ 的洛伦兹变换求电场磁场在不同参考系下的变换。
- 2、李纳-维谢尔势的相关问题（1）证明推迟位置只有一个（2）求四个关键导数： ∇t_r ， $\frac{\partial t_r}{\partial t}$ ， ∇R ， $\frac{\partial R}{\partial t}$ 。
- 3、（1）写出带电粒子在电磁场中的拉格朗日量并描述其在洛伦兹变换下的性质。（2）用欧拉-拉格朗日方程求运动方程。
- 4、光子与静止电子碰撞形成 μ 子，电子质量 m ， μ 子质量 M ($m < M$)（1）求 μ 子的运动速度，为了发生这样的碰撞，光子需要满足什么条件？（2） μ 子在运动过程中衰变为反电子中微子， μ 子中微子和电子，中微子的质量不计，求电子最大的运动速度。
- 5、原子的恒星模型计算氢原子的寿命（1）一个电子绕核转动，电荷为 q ，质量为 m ，圆轨道初始半径为 r_0 ，认为氢原子核不动，电荷为 $-q$ ，分析电子的辐射特征，并求氢原子的寿命。（2）分裂为两个电子，电荷分别为 $q/2$ ，质量为 $m/2$ ，氢原子核不动，且始终在两个电子连线的中点上，圆轨道初始半径为 r_0 ，分析电子的辐射特征，并求氢原子的寿命。
- 6、附加题（10 分）：本学期自编题与向教师提问对你学习电动力学有什么帮助，说服教师给你加分。